

EDUCACIÓN

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**



**TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE PINOTEPA**

Departamento de Ingenierías
C.C.T. 20DIT0005K

**PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS
TALLER DE INVESTIGACIÓN I**

PRESENTA:

ITZEL ESTEFANÍA VÁSQUEZ CRUZ

NÚMERO DE CONTROL: 21730043

CATEDRÁTICO:

PH. D. (c) JESÚS HERNÁNDEZ SÁNCHEZ

SÉPTIMO SEMESTRE

INGENIERÍA EN GESTIÓN EMPRESARIAL (I.G.E.)

PERÍODO ENERO / JUNIO 2025

PINOTEPA NACIONAL, OAX.

AGOSTO, 2025.

DESARROLLOS ACTUALES DE LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La Inteligencia Artificial (IA) es una tecnología que permite a computadoras y máquinas realizar tareas que requieren capacidades como reconocer imágenes, comprender textos, aprender de datos, hacer predicciones, tomar decisiones y generar contenido. Actualmente, sus desarrollos se pueden distinguir principalmente entre aplicaciones del sector productivo y aplicaciones del sector de investigación.

1. APLICACIONES DE LA IA EN EL SECTOR PRODUCTIVO

El sector productivo comprende empresas, industrias y organizaciones que producen bienes o prestan servicios. En este ámbito, la IA se utiliza para automatizar tareas, mejorar la productividad, reducir costos y apoyar la toma de decisiones.

INDUSTRIA Y MANUFACTURA

La IA se emplea en cámaras inteligentes para detectar productos defectuosos durante la producción y en sistemas de mantenimiento predictivo. Los sensores recopilan datos de las máquinas, como temperatura, vibración y velocidad, para identificar posibles fallas antes de que ocurran.

Ejemplos actuales: robots industriales, gemelos digitales, sistemas de control de calidad y agentes de IA que ayudan a optimizar procesos de producción.

AGRICULTURA INTELIGENTE

Drones, cámaras y sensores permiten analizar cultivos para detectar enfermedades, plagas, falta de agua, maleza o daños. También existen sistemas de riego inteligente que determinan cuándo los cultivos necesitan agua, ayudando a disminuir el desperdicio y mejorar la producción.

COMERCIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE

La IA analiza las preferencias, compras e intereses de los clientes para ofrecer recomendaciones personalizadas. Además, los chatbots pueden responder preguntas sobre productos, precios, pedidos y envíos durante todo el día.

TRANSPORTE Y LOGÍSTICA

En transporte, la IA permite analizar el tráfico, optimizar rutas, predecir tiempos de llegada y administrar flotas. En logística, ayuda a determinar inventarios, demanda, ubicación de mercancías y rutas de distribución. Algunos almacenes también utilizan robots para mover productos.

FINANZAS E IA GENERATIVA

En bancos y empresas financieras, la IA se utiliza para detectar fraudes, evaluar riesgos y analizar movimientos bancarios. Por otra parte, la IA generativa puede producir textos, imágenes, código, presentaciones, resúmenes y reportes, por lo que se utiliza como apoyo en actividades administrativas, técnicas y creativas.

2. APLICACIONES DE LA IA EN EL SECTOR DE INVESTIGACIÓN

En investigación, la IA se utiliza principalmente para generar conocimiento, analizar grandes cantidades de información y resolver problemas científicos complejos. Es una herramienta de apoyo para científicos, médicos, ingenieros y universidades.

MEDICINA Y DESARROLLO DE MEDICAMENTOS

La IA puede analizar radiografías, resonancias, tomografías y fotografías dermatológicas para apoyar la identificación de características relacionadas con enfermedades. También puede analizar millones de moléculas y seleccionar aquellas con mayor probabilidad de funcionar en el desarrollo de posibles medicamentos. Estos resultados requieren posteriormente comprobación experimental y evaluación profesional.

ALPHAFOLD Y ESTUDIO DE PROTEÍNAS

AlphaFold, desarrollado por Google DeepMind, utiliza IA para predecir la estructura tridimensional de proteínas. Este desarrollo apoya investigaciones relacionadas con enfermedades, medicamentos, biología celular, genética y tratamientos, reduciendo el tiempo necesario para algunas etapas del análisis.

INVESTIGACIÓN CLIMÁTICA Y ASTRONOMÍA

Los modelos de IA pueden analizar grandes cantidades de datos provenientes de satélites, estaciones meteorológicas, sensores y registros históricos para estudiar temperaturas, precipitaciones, sequías y otros fenómenos climáticos. En astronomía, la IA permite analizar grandes cantidades de imágenes de telescopios para identificar galaxias, estrellas, planetas, supernovas y asteroides.

NUEVOS MATERIALES Y ANÁLISIS CIENTÍFICO DE DATOS

En física, química e ingeniería, la IA ayuda a predecir las propiedades de materiales antes de producirlos físicamente. Esto puede apoyar investigaciones sobre baterías, paneles solares, semiconductores y componentes electrónicos. También permite encontrar patrones en grandes cantidades de resultados experimentales.

3. TECNOLOGÍAS ACTUALES DE IA UTILIZADAS EN AMBOS SECTORES

Tecnología	¿Qué hace?	Ejemplo
Machine Learning	Aprende patrones utilizando datos.	Predicción de ventas
Deep Learning	Utiliza redes neuronales complejas.	Reconocimiento de imágenes
Visión artificial	Analiza imágenes mediante computadoras.	Detección de productos defectuosos
Procesamiento de lenguaje natural	Permite comprender el lenguaje humano.	Chatbots
IA generativa	Genera contenido nuevo.	Texto, imágenes y código
Robótica inteligente	Combina robots con sistemas de IA.	Robots industriales

4. DIFERENCIAS ENTRE LOS DOS SECTORES

Sector productivo	Sector de investigación
Busca mejorar la producción.	Busca generar conocimiento.
Reduce costos y automatiza tareas.	Analiza problemas científicos.
Mejora servicios y productividad.	Apoya experimentos y descubrimientos.
Se aplica principalmente en empresas e industrias.	Se aplica principalmente en universidades, laboratorios y centros científicos.

CONCLUSIÓN

Los desarrollos actuales de la Inteligencia Artificial abarcan tanto actividades productivas como científicas. En las empresas, la IA permite automatizar procesos, mejorar servicios, detectar fallas y apoyar decisiones. En la investigación, facilita el análisis de grandes cantidades de datos y contribuye al estudio de enfermedades, proteínas, clima, astronomía y nuevos materiales. Por ello, la IA se ha convertido en una herramienta de apoyo importante para resolver problemas y desarrollar nuevas soluciones.